# Software de gestión para ventas y stock de productos

**Autor:**
**Laura Valentina Herrera Chacón**
**Rosa Juliana Miranda Rios**
**Kevin David Murcia Romero**

**Bogotá D.C 2026**

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito:

Este documento describe el diseño, instalación y configuración del Sistema de Gestión de Productos y Facturación, con el objetivo de apoyar el desarrollo, las pruebas y la correcta implementación del sistema.

## 1.2 Personal involucrado

- **Responsable Técnico :** Carlos Andres Mora (caherreram@sena.edu.co)
- **Desarrolladores:** Laura Herrera, Rosa Miranda, Kevin Murcia.
- **Revisor:** Departamento de Calidad.

## 1.3 Definiciones y acrónimos

| Termino | Definición |
|---|---|
| BD | Base de datos |
| DDL | Data Definition Language |
| UML | Unified Modeling Language |

## 1.4 Referencias:

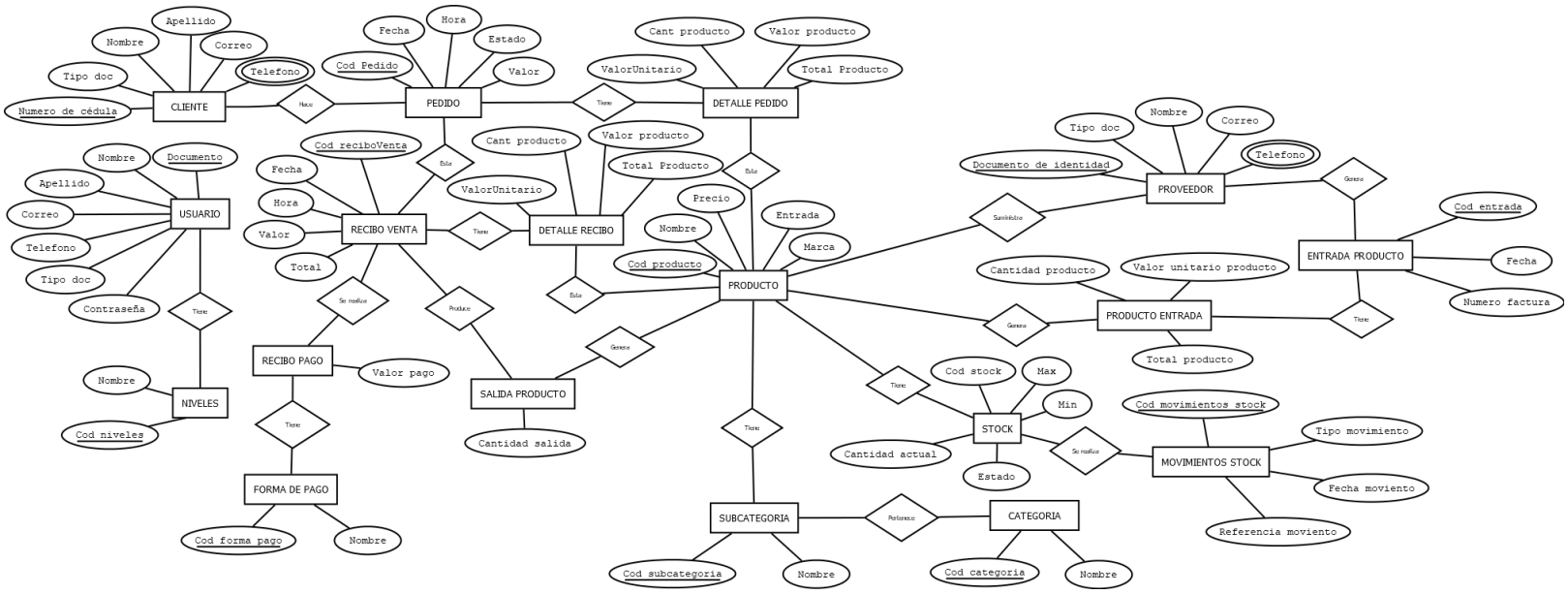
- IEEE 830-1998 (Estándar para documentación de requisitos)

Documento IEEE 830-REMI .docx

# 2. Descripción de la construcción

## 2.1 Modelo de datos

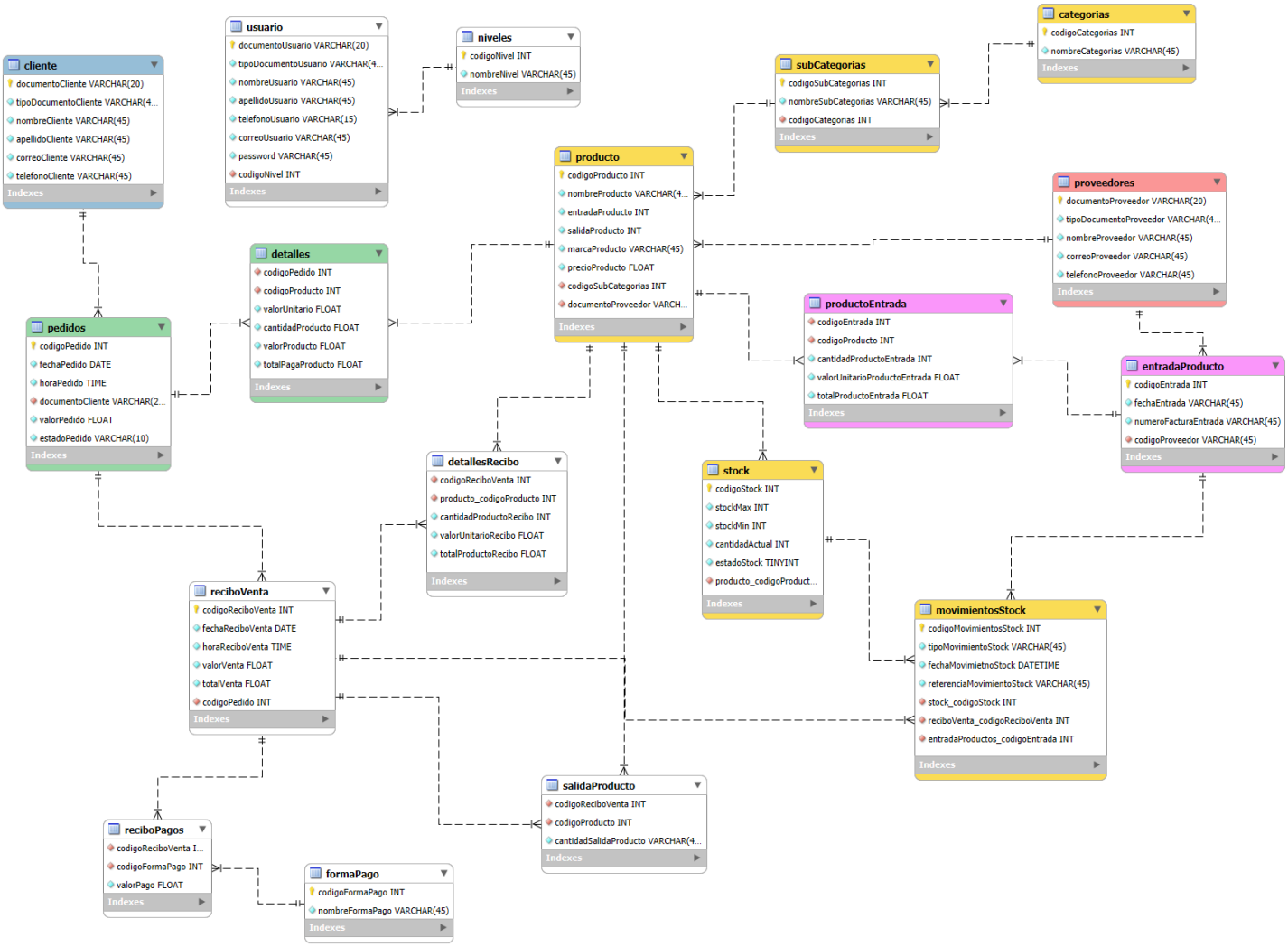
### 2.1.1 Diseño Conceptual / Modelo entidad relación



### 2.1.2 Normalización:

- **3FN:** Todas la tablas cumplen con la tercera forma normal

### 2.1.3 Diseño Lógico / Modelo relacional



#### 2.1.4 Diccionario de Datos

**Diccionario de datos REMI**

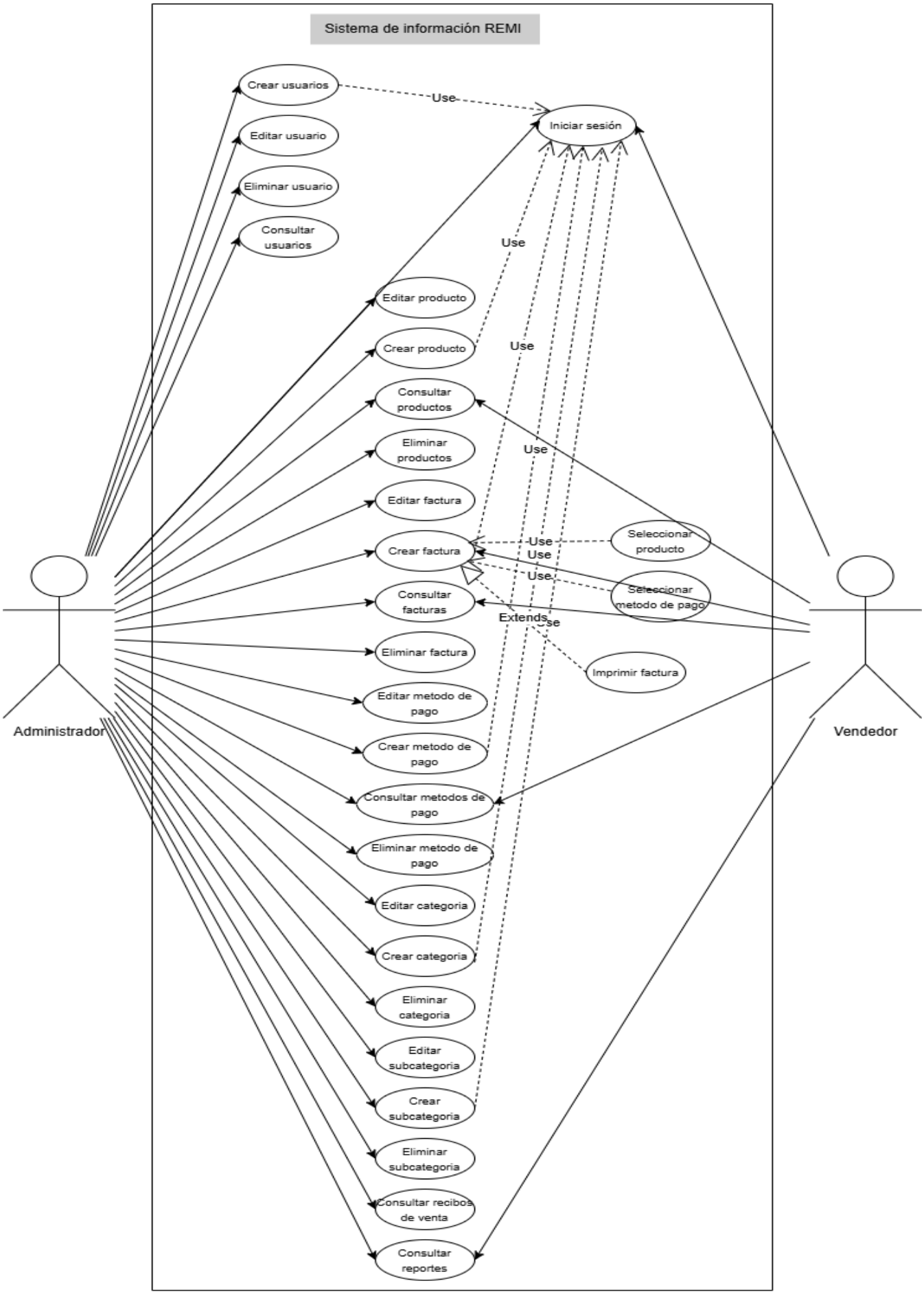
## 2.2 Aplicación / Sistemas

#### 2.2.1 Arquitectura de la Solución

- **Front-End:** React + Vite
- **Back-End:** .NET
- **Base de Datos:** SQL Server

#### 2.2.2 Documentación del Diseño (Uml).

Modelos Funcionales: Diagramas de casos de uso y descripción. - Modelos Requerimientos funcionales:


Sistema de información REMI
Crear usuarios
Editar usuario
Eliminar usuario
Consultar usuarios
Iniciar sesión
Use
Editar producto
Crear producto
Consultar productos
Eliminar productos
Editar factura
Crear factura
Consultar facturas
Eliminar factura
Editar metodo de pago
Crear metodo de pago
Consultar metodos de pago
Eliminar metodo de pago
Editar categoria
Crear categoria
Eliminar categoria
Editar subcategoria
Crear subcategoria
Eliminar subcategoria
Consultar recibos de venta
Consultar reportes
Seleccionar producto
Seleccionar metodo de pago
Imprimir factura
Extends
Administrador
Vendedor

## 3. Instrucciones de instalación y/o despliegue

### 3.1 Pre requisitos tecnológicos

#### 3.1 Hardware:

3.1.1 Servidor: 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD

3.1.2 Windows 10 o Superior.

#### 3.2 Software:

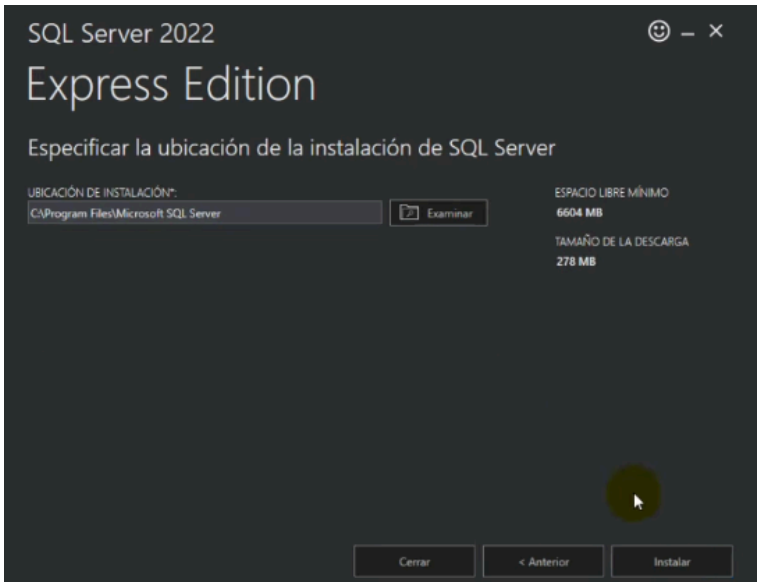
**3.2.1 Instalación de SQL server**

**Paso 1:** Ingresar a la página oficial de Microsoft .
https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-downloads

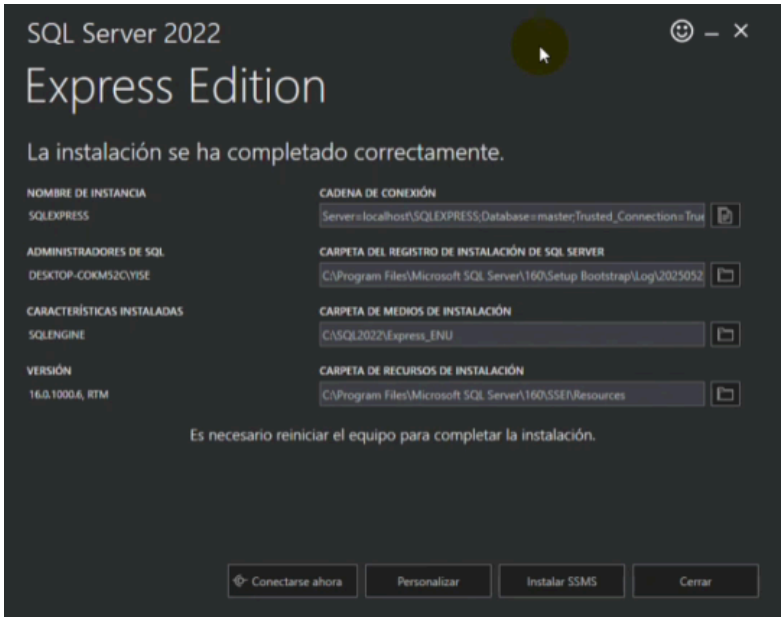
**Paso 2:** Descargar la versión más reciente de SQL server para Windows.

**Paso 3:** Ejecutamos el instalador y seleccionamos básica.

**Paso 4:** Una vez el instalador se encuentre abierto aceptamos términos condiciones y le damos en instalar.




**Paso 5:** Cuando se instale nos saldrá la siguiente pantalla y debemos presionar en INSTALAR SSMS



**Paso 6:** Al presionar en INSTALAR SSMS nos redirigirá a una pagina en la que debemos instalar SSMS 21

## Paso 2: Determinación de la versión de SQL Server Management Studio que se va a instalar

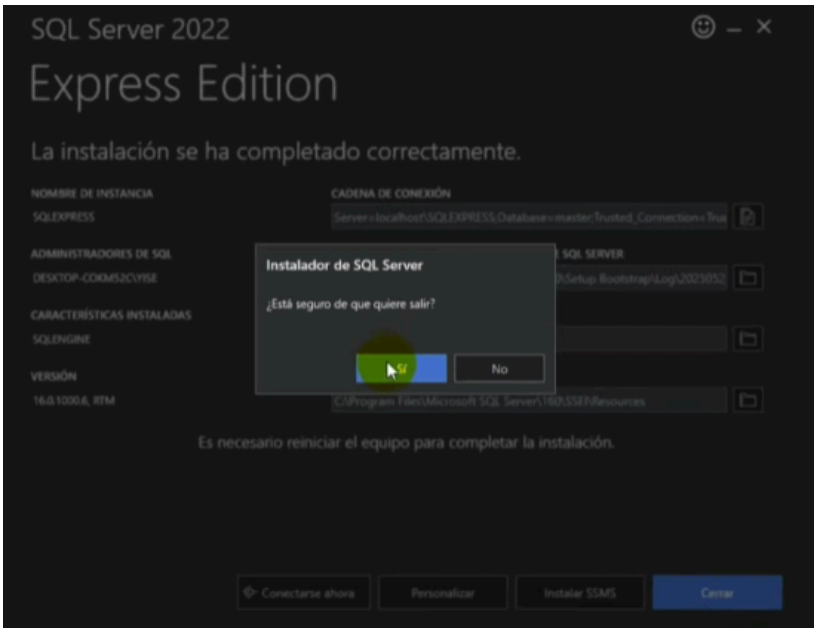
Decida qué versión de SSMS va a instalar. Las opciones más comunes son:

- La versión más reciente de SQL Server Management Studio 22 hospedada en servidores de Microsoft. Para instalar esta versión, seleccione el vínculo siguiente, que descarga un instalador reducido o *programa de arranque* en su carpeta *Descargas*.

  Descargar el instalador de SQL Server Management Studio 22 (`vs_SSMS.exe`)

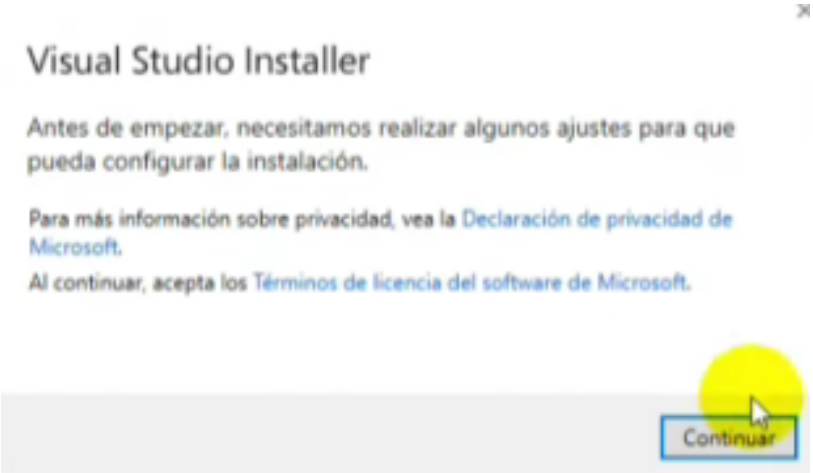
- Si ya tiene INSTALADO SQL Server Management Studio 22, puede instalar otra versión junto con ella.

**Paso 7:** Luego volvemos a la aplicación de SQL server 2022 y presionamos en cerrar.

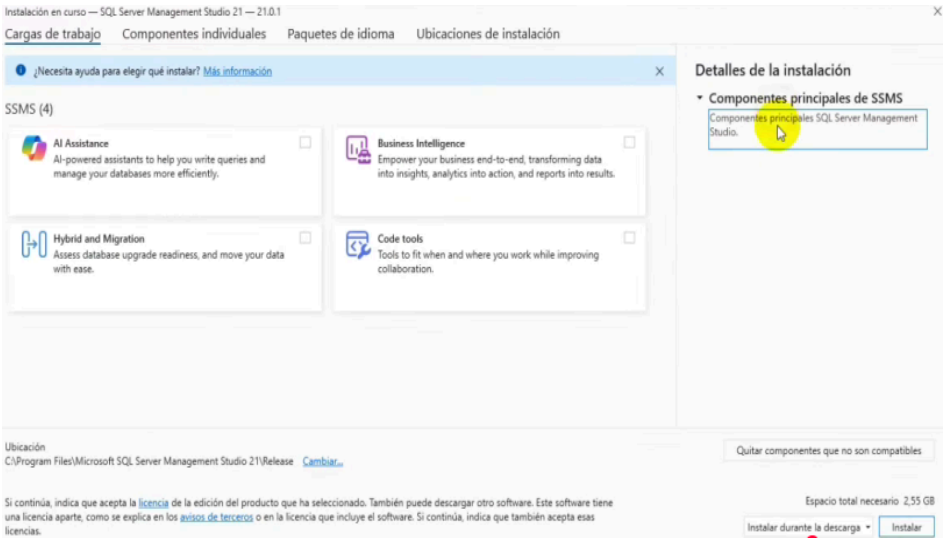


**Paso 8:** Una vez cerrada la app de SQL server 2022, verificamos la descarga de SSMS 21 y lo abrimos.

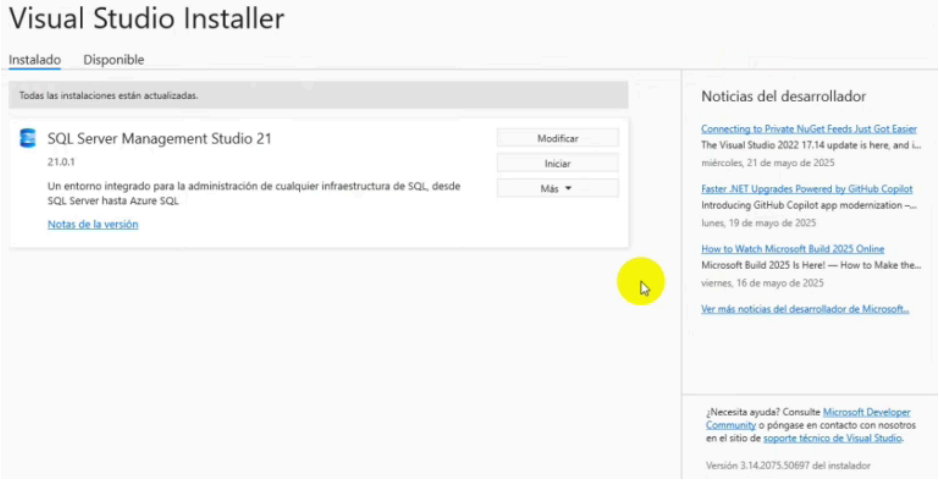
**Paso 9:** Una vez abrimos el instalador de SSMS 21 se ejecutara y nos mostrara una pantalla como esta




**Paso 10:** Presionamos en continuar y luego mostrara una pantalla como esta y le daremos en instalar.



**Paso 11:** Una vez se haya instalado correctamente se vera de la siguiente manera

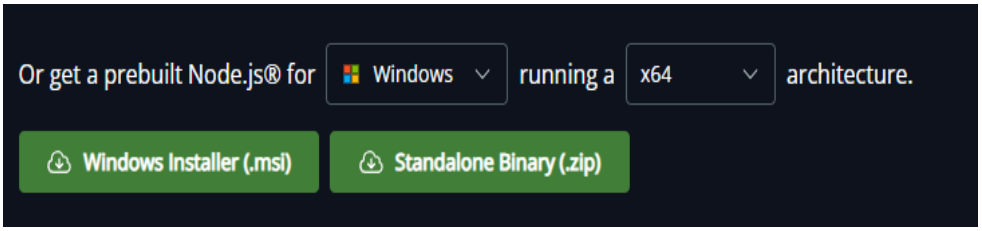



**Paso final:** Una vez instalado reiniciamos nuestro pc y con eso podremos ya utilizar SQL server.

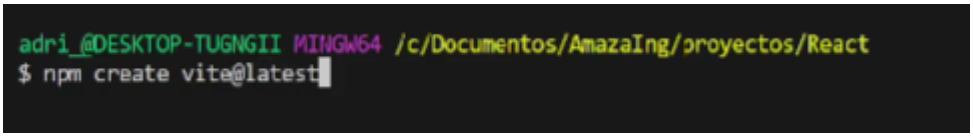
### 3.3 Instalación REACT+VITE:

Paso 1: Buscamos en google NODE.JS y en el primer enlace encontraremos su link de descarga.

https://nodejs.org/en/download/current




Paso 2: Cuando se tenga instalado NODE.JS en nuestro equipo iremos al editor de código de nuestra preferencia en este caso usaremos Visual Studio Code abrimos la terminal y pondremos el siguiente comando.



npm create vite@latest

Paso 3: Una vez puesto el comando nos pedirá un nombre para el proyecto

```
adri_@DESKTOP-TUGNGII MINGW64 /c/Documentos/AmazaIng/proyectos/React
$ npm create vite@latest
? Project name: » my-project
```

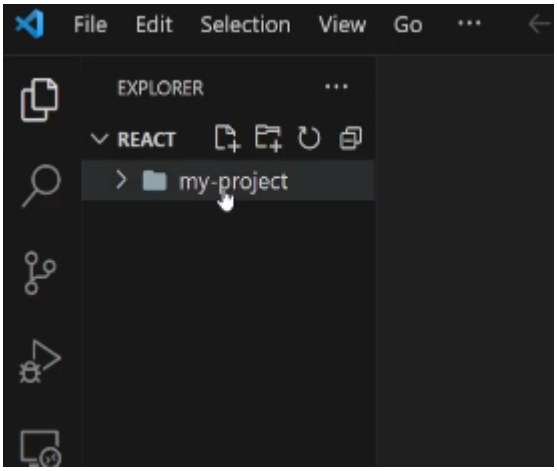
Paso 4: Luego de darle el nombre al proyecto, nos dirá pedira el framework que queremos usar en este caso con las flechas seleccionamos react.

```
? Select a framework: » - Use arrow-keys. Return to submit.
    Vanilla
    Vue
>   React
    Preact
```

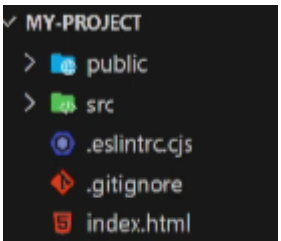
Paso 5:  Como último nos pedirá el lenguaje en el que vamos a programar y nos dará estas opciones, seleccionamos el que queremos usar y damos enter.

```
? Select a variant: » - Use arrow-keys. Return to submit.
>   TypeScript
    TypeScript + SWC
    JavaScript
    JavaScript + SWC
```

Paso 6: Después de presionar enter, el proyecto se creará y se visualizará en la parte izquierda.




Paso 7: al abrir el proyecto se encontrarán las siguientes carpetas, lo que nos indica que se ha completado la instalación.



Paso 8: Volvemos a abrir la terminal y pondremos un nuevo comando el cual instalará las dependencias de REACT.

```
adri_@DESKTOP-TUGNGII MINGW64 /c/Documentos/AmazaIng/proyectos/React/my-project
$ npm i
```

El comando puede ser npm i o npm install

Paso 9: Una vez completada la instalación debe verse de esta manera nuestra consola

```
adri_@DESKTOP-TUGNGII MINGW64 /c/Documentos/AmazaIng/proyectos/React/my-project
$ npm i

added 272 packages, and audited 273 packages in 26s

98 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

Paso 10: Para verificar que todo esta bien y salio correctamente ejecutamos en esa misma terminal un nuevo comando

```
adri_@DESKTOP-TUGNGII MINGW64 /c/Documentos/AmazaIng/proyectos/React/my-project
$ npm run dev
```

npm run dev

Una vez presionamos enter saldra lo siguiente en nuestra terminal

```
VITE v5.1.3  ready in 199 ms

➜ Local:   http://localhost:5173/
➜ Network: use --host to expose
➜ press h + enter to show help
```

Con ese enlace sabemos que nuestro proyecto ya está corriendo de forma local y funcionando correctamente.